Problem F. Top Cluster

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*

Top Cluster 是一种非常有用的数据结构，用于维护树上的信息。利用 Top Cluster，我们可以高效地进行范围查询。

可爱的 EMmm 非常喜欢数据结构科技。她现在正在学习 Top Cluster，并尝试解决一道数据结构题。在座的你能不能写个程序和 EMmm 一起解决这道数据结构题?

你将得到一棵 n 个点的树，点的编号依次为 $1, 2, \ldots, n$。第 i 个点的点权为非负整数 w_i。**所有点的点权都是两两不同的。**

你需要回答 q 个询问。对于第 i 个询问，你将获得两个整数 x_i 和 k_i ($1 \le x_i \le n$, $0 \le k_i \le 10^{15}$)，你需要回答 $\operatorname{mex}(\{w_u \mid dist(u, x_i) \le k_i \wedge 1 \le u \le n\})$ 的值。

在这里，$dist(u, v)$ 表示点 u 到点 v 的最短路径的长度。在数学中，一个集合的 mex（“**m**inimum **ex**cluded value”）被定义为不属于该集合的最小非负整数。

EMmm 擅长解决 mex 问题。她发现，当所有点的点权两两不同时，上述问题等价于找到最小的非负整数，满足它要么出现在给定邻域外，即 $dist(x_i, u) > k_i$，要么从未在整棵树中出现过。然而，她的思路无法继续深入下去了。你能帮她解决这个问题吗?

Input

第一行包含两个正整数 n 和 q ($1 \le n, q \le 5 \cdot 10^5$)，分别表示点数和询问数。

第二行包含 n 个整数 $w_1, w_2, \ldots, w_n$ ($0 \le w_i \le 10^9$)，依次表示每个点的点权。**输入保证所有点的点权都是两两不同的。**

接下来 $n - 1$ 行，每行包含三个整数 u_i, v_i 和 l_i ($1 \le u_i, v_i \le n$, $u_i \ne v_i$, $1 \le l_i \le 10^9$)，表示一条连接点 u_i 和点 v_i 的长度为 l_i 的双向树边。保证输入的是一棵合法的树。

接下来 q 行，每行两个整数 x_i 和 k_i ($1 \le x_i \le n$, $0 \le k_i \le 10^{15}$)，依次描述每个询问。

Output

对于每个询问，输出一行一个整数，即 mex 的值。

Example

standard input	*standard output*
5 4 3 9 0 1 2 1 2 10 3 1 4 3 4 3 3 5 2 3 0 1 0 4 6 4 7	1 0 3 4